



畫素音樂工作坊

VOCAL CLASS HANDBOOK

# 流行歌唱班 講義與教案

亞東科技大學吉他社・六堂課程

主講 畫素音樂工作坊 李奕勳  
musicallanding@gmail.com

課程網站  
[leoleehr.github.io/vocal\\_music](https://leoleehr.github.io/vocal_music)

# 目錄

六堂課、每堂 120 分鐘：課前問卷、起承轉合的課程綱要、擴充講義、課堂互動與課後練習。

## 00

### 課程總覽

六堂進度、每堂節奏、互動設計原則與評量方式

## 01

### 歌唱序論 Introduction to Vocal Music

聲音如何形成、如何擴大？怎樣才算一個好主唱？

♪ 太陽、刻在我心底的名字

## 02

### 歌唱基本條件與呼吸

歌唱的氣從哪裡來？如何讓氣息穩定又持久？

♪ 刻在我心底的名字、太陽

## 03

### 歌唱共鳴條件

聲音如何變亮、變厚、變遠？

♪ 浪流連、浪子回頭

## 04

### 歌唱發聲練習

每個字如何唱得清楚又圓潤？

♪ 不是因為天氣晴朗才愛你

## 05

### 歌唱綜合應用

如何將技巧轉化成表情？

♪ 愛情轉移、後來的我們、人質、演員

## 06

### 歌唱自我條件設定 Conclusion of Vocal Music

哪些歌適合我？該用什麼調演唱？

♪ 泡沫、失落沙洲、想你的夜、最長的電影、末日之戀、洋蔥、小幸運、煎熬、新不了情、我要我們在一起

歌曲影片：每一堂開頭列有本堂歌曲，掃描 QR Code 或點擊連結即可在 YouTube 觀看。互動投影片請至課程網站開啟。

## OVERVIEW

## 課程總覽

六堂課、每堂 120 分鐘，路線由「聽懂聲音」出發，經過呼吸、共鳴、發聲三大要素，最後走到「找到屬於自己的調」。每一堂都依循同一套節奏：課前問卷了解學員狀態，課堂以起承轉合推進，課後練習延續到下一堂。吉他社的學員多半是一邊彈、一邊唱，所以每堂的歌曲練習都保留自彈自唱的空間；不彈琴的夥伴，由老師或社員伴奏即可。

## 六堂進度表

| 堂次 | 主題        | 核心問題                   | 練習歌曲          | 課後產出          |
|----|-----------|------------------------|---------------|---------------|
| 1  | 歌唱序論      | 聲音如何形成、如何擴大？怎樣才算一個好主唱？ | 學員自選一首最喜歡的歌   | 一張自選歌的曲式地圖    |
| 2  | 歌唱基本條件與呼吸 | 歌唱的氣從哪裡來？如何讓氣息穩定又持久？   | 刻在我心底的名字、太陽   | 七天呼吸紀錄表       |
| 3  | 歌唱共鳴條件    | 聲音如何變亮、變厚、變遠？          | 浪流連、浪子回頭      | 三腔共鳴對照錄音      |
| 4  | 歌唱發聲練習    | 每個字如何唱得清楚又圓潤？          | 不是因為天氣晴朗才愛你   | 五母音音階錄音       |
| 5  | 歌唱綜合應用    | 如何將技巧轉化成表情？            | 後來的我們、人質、演員   | 模仿歌手筆記與換氣點標記譜 |
| 6  | 歌唱自我條件設定  | 哪些歌適合我？該用什麼調演唱？        | Case Study 十首 | 個人自定調歌單與結業演唱  |

## 每堂 120 分鐘的共同節奏

| 時段          | 分鐘 | 段落   | 目的                                      |
|-------------|----|------|-----------------------------------------|
| 課前 3 天      | 5  | 課前問卷 | 學員在課程網站「問卷」頁填寫，回覆自動進入課程試算表；未填寫者於開場用手機補填 |
| 00:00-00:20 | 20 | 起    | 身體暖身、上週練習回饋、以一個問題或一段示範引出本堂主題            |
| 00:20-00:55 | 35 | 承    | 原理講解與老師示範，學員跟著做、跟著唱                     |
| 00:55-01:05 | 10 | 休息   | 補充水分，喝溫水，不喝冰水                           |
| 01:05-01:40 | 35 | 轉    | 換一個角度挑戰：遊戲、分組、歌曲實作，將原理轉換成歌聲             |
| 01:40-02:00 | 20 | 合    | 學員輪流演唱驗收、老師總結三句重點、說明課後練習                |

## 教具清單

- 鍵盤或鋼琴 App（定音、彈音階），吉他一把以上
- 節拍器與調音器 App（建議 GuitarTuna、Soundcorset 這類免費工具）
- 學員自備手機錄音，每堂至少錄下一段自己的歌聲
- 衛生紙、A4 紙（呼吸遊戲用）、鏡子或手機前鏡頭（觀察口型與姿勢）
- 投影設備，播放示範音檔與歌曲

## 評量方式

每堂「合」的段落即為形成性評量：老師依據課前問卷的起點，對照課後錄音的變化給予回饋。第六堂的結業演唱為總結性評量，重點放在個人進步幅度，不以先天音色評分。

## 課堂互動設計原則

網站簡報每三張至少安排一個互動，讓學員每隔幾分鐘就要動手、動口或動腦。互動分成三種場景：

| 場景   | 誰操作  | 互動方式                                                      |
|------|------|-----------------------------------------------------------|
| 投影幕  | 老師   | 隨機點名、舉手計票、分組計分板、分段計時（想—配對—分享）、翻牌、排序遊戲、揭曉答案                |
| 學員手機 | 學員   | 掃第 2 張的 QR Code 同步開啟簡報：音準挑戰、吐氣測量、錄音、歌詞換氣標記、出場券、作業勾選、七天紀錄表 |
| 全班   | 師生一起 | 預測—觀察—解釋、手指投票（同時比 1-4）、示範—跟做、前測與後測對照                      |

**資料與隱私：**網站以 Google 試算表為後台。學員第一次送出資料時填寫姓名、科系與課程代碼，之後的問卷、作答、出場券、練習紀錄與錄音都會附上姓名送進老師的試算表，錄音存入老師的 Google Drive。課程代碼由老師在課堂上公布，用來擋掉非本班的送出；試算表與錄音資料夾只有老師能開啟。點名名單與投影幕上的計票、分數存在老師電腦，需要時再按「儲存到後台」。

**設備需求：**麥克風功能（音準挑戰、吐氣測量、錄音）需以 https 網址開啟，第一次使用時瀏覽器會詢問是否允許麥克風。教室若無法使用麥克風，吐氣測量可改用內建碼表。

**投影片編號：**以下各堂的「課堂互動」表中，第一、二堂的編號對應網站上現有的投影片；第三到六堂為規劃，製作投影片時依此安排。

## LESSON 01

## 歌唱序論

Introduction to Vocal Music

## 本堂歌曲

掃描 QR Code 或點擊連結，在 YouTube 觀看



太陽

邱振哲 · 官方 MV

[youtu.be/7vIVjfMI\\_Nk](https://youtu.be/7vIVjfMI_Nk)

刻在我心底的名字

盧廣仲 · 官方 MV

[youtu.be/m78lJuzftcc](https://youtu.be/m78lJuzftcc)

第一堂的任務是建立共同語言：用六組「三要素」說明聲音從產生到成為歌聲的過程，再以「流行歌曲曲式公式」讀懂一首歌的地圖。課堂最後錄下每位學員的「第零號錄音」，第六堂再拿出來對照。

## 課前問卷（入班問卷）

1. 過去的歌唱經驗：無／KTV／合唱團／樂團／上過歌唱課
2. 吉他程度：剛入門／可以自彈簡單和弦／可以自彈自唱整首歌
3. 最喜歡的三位歌手：、 、 \_\_\_\_
4. 平常最常演唱的一首歌（第一堂請備妥歌詞或和弦譜）： \_\_\_\_
5. 自評 1 到 5 分：音準 \_\_、節奏 \_\_、氣息 \_\_、高音 \_\_、咬字 \_\_、臺風 \_\_
6. 演唱時最大的困擾（可複選）：高音上不去、破音、走音、氣不夠、唱完喉嚨痛、會緊張、其他 \_\_\_\_
7. 六堂課結束時，最希望達成的一件事： \_\_\_\_
8. 課堂上是否願意獨唱：可以／希望與同伴一起／暫時不要
9. 健康狀況：是否有聲帶結節、過敏性鼻炎、氣喘或抽菸習慣（僅供老師調整練習強度）

## 課程綱要（120 分鐘）

| 時間              | 段落 | 活動內容                                                                                    | 教具        |
|-----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 00:00–<br>00:20 | 起  | 老師自我介紹與課程地圖；破冰「副歌接龍」：每人演唱自己最愛歌曲的一句副歌。老師接著以氣聲、鼻音、飽滿的共鳴三種音色演唱同一句，提問：「同一個人、同一句歌，為何聽起來不一樣？」 | 吉他        |
| 00:20–<br>00:55 | 承  | 講解六組三要素（見下方講義）。吉他實驗：撥第六弦空弦 → 手掌蓋住音孔再撥 → 轉向牆角再撥，對照「振動、共鳴、空間」。學員分別在教室中央與牆角哼同一個音，寫下差異      | 吉他、<br>投影 |
| 00:55–<br>01:05 | 休息 | 喝溫水                                                                                     |           |

| 時間              | 段落 | 活動內容                                                                   | 教具          |
|-----------------|----|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01:05–<br>01:40 | 轉  | 曲式偵探：播放邱振哲《太陽》，學員聽到段落轉換時舉手喊出段落名稱。接著三人一組，拆解組員自選歌的曲式，畫出曲式地圖，標出全曲最高音落在哪一段 | 音響、<br>A4 紙 |
| 01:40–<br>02:00 | 合  | 各組一分鐘分享曲式地圖。每位學員清唱自選歌副歌 30 秒，以手機錄下「第零號錄音」。老師總結：聲音有原理、歌曲有結構、進步有紀錄       | 手機          |

## 講義擴充：六組三要素

六張圖圖依序接力：聲音先「形成」，再「擴大」，接著被「聆聽」；歌者以「歌唱三要素」將聲音轉換成歌聲，放進「音樂三要素」裡，最後以「好主唱三條件」站上舞台。

### 一、聲音形成的基本條件

- **振幅 Amplitude**：振動的幅度，決定音量大小。氣息推動聲帶的力量越大，振幅越大。
- **頻率 Frequency**：每秒振動的次數，決定音高。標準音 A4 為每秒 440 次（440 Hz），高一八度即為兩倍 880 Hz。
- **波長 Wavelength**：與頻率成反比，低音波長長、傳得遠且容易繞過障礙物，高音波長短、方向性強。這也是隔壁房間總是先聽見貝斯的原因。

### 二、聲音擴大的基本條件（以吉他類比）

| 要素           | 吉他    | 人聲                      |
|--------------|-------|-------------------------|
| 振動 Vibration | 琴弦    | 聲帶                      |
| 共鳴 Resonance | 琴身與音孔 | 胸腔、口咽腔、頭腔               |
| 空間 Room      | 演奏的房間 | 演唱的場地（浴室特別好聽，就是空間反射的功勞） |

單靠琴弦，吉他的聲音微弱單薄；人聲亦同，聲帶本身只是一對幾公厘長的組織，必須仰賴共鳴腔體放大。

### 三、歌唱的聆聽條件

- **音準 Pitch**：聽眾第一個察覺的就是走音。
- **音色 Tone**：讓聽眾認得你的聲音。
- **速度與節奏 Tempo**：搭配伴奏的穩定度，搶拍與拖拍都會讓整首歌失去重心。

### 四、歌唱的基本三大要素（本課程的主軸）

| 要素                  | 對應堂次 | 一句話重點     |
|---------------------|------|-----------|
| 呼吸 Breath           | 第二堂  | 氣息是歌聲的燃料  |
| 共鳴 Resonance        | 第三堂  | 共鳴是歌聲的擴音器 |
| 發聲與咬字 Pronunciation | 第四堂  | 咬字讓聽眾聽懂故事 |

## 五、音樂的基本構成三大要素

- **旋律 Melody**：歌者演唱的主線。
- **和聲 Harmony**：吉他和弦提供的色彩，歌者聽懂和弦，音準才有依靠。
- **節奏 Rhythm**：歌曲的心跳，從吉他的刷法與指法就能認出。

註：原講義圓圖中的 Hamonic、Rythem，正確拼法為 Harmony、Rhythm。

## 六、如何當一個好主唱？

- **控制 Control**：音量、音色、情緒都能收放自如。
- **耐力 Stamina**：一場演出 10 到 15 首歌，最後一首仍維持第一首的品質。
- **辨識度 Resolution**：聲音的解析度，也就是歌手的特色。聽眾只聽一句，就認得出是你在演唱；第五堂的「記憶點 Hook」會再深入。

## 講義擴充：流行歌曲曲式公式 Song Formula

流行歌的骨架大多來自同一套公式：前奏 → 主歌 → 前導句 → 副歌 → 間奏後回到主歌，第二次副歌之後接橋段，再回副歌與尾奏。讀懂每一段的角色，就能安排氣力與情緒的分配。

| 段落                          | 角色            | 演唱策略                |
|-----------------------------|---------------|---------------------|
| 前奏 Intro                    | 建立氛圍與調性       | 聽清楚起音、調勻呼吸，準備第一句    |
| 主歌 Verse                    | 說故事，音域偏中低     | 接近說話的口味，咬字清楚，音量保留三成 |
| 前導句 Pre Chorus              | 將情緒往上推        | 氣量逐漸增加，為副歌蓄力        |
| 副歌 Chorus                   | 全曲重心與記憶點 Hook | 共鳴最飽滿、情緒最濃，亦是最高音的所在 |
| 間奏 Inter                    | 讓歌者休息         | 喝口水、調整氣息，準備第二輪      |
| 橋段／後副歌 Bridge / Post Chorus | 旋律或情緒的轉折      | 轉換音色或力度，讓最後的副歌更有力量  |
| 破格句 Tag                     | 重複或延伸最後一句     | 可改變節奏或放慢，留下餘韻       |
| 尾奏 Outro／結尾 Ending          | 收束全曲          | 收音乾淨，尾音逐漸淡出         |

**範例：邱振哲《太陽》（第二堂練習曲）：**前奏 → 主歌▲「你總感到落寞沮喪」→ 副歌★「我只想當你的太陽」→ 間奏後回▲ → ★ → 橋段「也許有一天你不再記得我」→ 回★ → 尾奏。橋段的和弦由 F 切入，與主歌、副歌的 C 起頭形成對比，就是「轉折」最明顯的訊號。

## 課堂互動（網站簡報）

22 張投影片中有 17 張帶互動，沒有連續兩張以上的純講述。

| 投影片      | 互動           | 教學技巧     | 怎麼進行                                                              |
|----------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2 今天的路線  | 手機同步 QR Code | 降低參與門檻   | 學員掃碼開啟同一份簡報，之後的測音準、錄音、出場券都在自己手機上操作                                |
| 3 課程地圖   | 舉手計票：最期待哪一堂  | 喚起動機     | 老師點選項計票，記下最多人期待的主題，之後的課堂回扣                                        |
| 4 副歌接龍   | 隨機點名         | 隨機點名     | 名單存在老師電腦，抽到的人接下一棒，避免總是同幾位發言                                       |
| 5 三種音色   | 預測選擇題        | 預測—觀察—解釋 | 先用手指比 1-4 預測，老師示範後揭曉並解釋                                           |
| 7 聲音形成   | 聲波實驗室        | 動手實驗     | 拉動頻率、振幅滑桿，同時聽到並看到聲波變化；220、440、880 Hz 對照八度                         |
| 9 聆聽條件   | 節奏挑戰         | 即時回饋     | 播放四分音符、八分音符、附點、切分、前八後十六、反拍等節奏，數四拍後學員用「Ta」唱出，麥克風比對拍點，顯示命中數與搶拍、拖拍傾向 |
| 11 音樂三要素 | 手指投票         | 關鍵提問     | 「刷法與指法屬於哪個要素」，全班同時比數字，老師一眼看出誤解                                    |
| 12 好主唱   | 分段計時         | 想—配對—分享  | 自己想 1 分、兩人分享 1 分、全班分享 2 分：最喜歡的歌手，辨識度在哪裡                           |
| 13 休息    | 十分鐘倒數        | 節奏管理     | 投影幕顯示倒數                                                           |
| 14 曲式公式  | 排序遊戲         | 遊戲化      | 八張段落牌點兩下交換，依第一次出現的順序排好後按「檢查」                                      |
| 15 各段角色  | 翻牌           | 提取練習     | 先猜段落的角色，再翻牌看演唱策略                                                  |
| 16 曲式偵探  | 分組計分板        | 分組搶答     | 播放《太陽》，聽到段落轉換第一個喊對的組 +1                                           |
| 17 分組任務  | 分段計時         | 合作學習     | 拆解 8 分、標記 5 分、準備 2 分；三人分工操作、記錄、報告                                 |
| 18 第零號錄音 | 手機錄音         | 前測、自我評量  | 學員在自己手機錄 30 秒，按「上傳給老師」存入課程雲端資料夾，第六堂對照                             |
| 20 出場券   | 3-2-1 出場券    | 出場券      | 手機填寫後按「送出給老師」，下週從大家的問題開場                                          |
| 21 課後練習  | 作業勾選         | 自主學習追蹤   | 完成一項點一下，完成狀況自動回傳給老師                                               |
| 22 下週預告  | 課前問卷 QR Code | 課前準備     | 掃碼直接在網站填寫第二堂課前問卷                                                  |



## ■ 課後練習

- ☐ 保存「第零號錄音」，這份檔案第六堂會用到
- ☐ 每天聆聽三首歌，以曲式公式寫出段落順序；其中一首必須是盧廣仲《刻在我心底的名字》
- ☐ 仔細聆聽最喜歡的歌手，記錄副歌中聽得到幾次吸氣聲，分別落在哪些字之後
- ☐ 在浴室、房間、戶外各哼同一句歌，寫下三種空間的聲音差異
- ☐ 觀察自己一週的用聲習慣：熬夜幾天、喝冰飲幾杯、大聲說話或尖叫幾次

## LESSON 02

## 歌唱基本條件與呼吸

## 本堂歌曲

掃描 QR Code 或點擊連結，在 YouTube 觀看



## 刻在我心底的名字

盧廣仲・官方 MV

[youtu.be/m78lJuzftcc](https://youtu.be/m78lJuzftcc)

## 太陽

邱振哲・官方 MV

[youtu.be/7vIVjfMI\\_Nk](https://youtu.be/7vIVjfMI_Nk)

第二堂的目標是讓每位學員學會胸腹式呼吸，並將 /s/ 吐氣秒數從課堂開頭到結尾實際拉長。歌唱的氣息以小腹肌肉為基礎，與平日集中在胸口的呼吸方式不同；姿勢、暖身與聲帶保養，則是讓呼吸發揮作用的前提。

## 課前問卷

1. 上週的五項課後練習，完成幾項：0／1／2／3／4／5
2. 拆解曲式時，哪一個段落最難分辨：主歌／前導句／副歌／橋段／破格句
3. 演唱一首歌時，通常在哪儿覺得氣不夠：主歌／副歌／長音／快歌的密集歌詞
4. 演唱完一小時後，喉嚨的感覺：舒服／乾／緊／痛／聲音沙啞
5. 平均每天喝水量（c.c.）與睡眠時數：\_\_\_\_\_
6. 站在鏡子前深吸一口氣，肩膀會上抬嗎：會／不會／不確定
7. 在家以 /s/ 吐氣並計時，最長可以持續幾秒：\_\_\_\_\_

## 課程綱要（120 分鐘）

| 時間              | 段落 | 活動內容                                                                          | 教具           |
|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 00:00–<br>00:20 | 起  | 兩位學員分享曲式作業。全班以 /s/ 吐氣，老師計時並將每人秒數寫在白板。提問：「同樣的肺，為何有人 10 秒、有人 30 秒？」             | 節拍器、碼表       |
| 00:20–<br>00:55 | 承  | 發聲原理與聆聽的重要性；姿勢正誤對照，含自彈自唱的坐姿；聲帶保養八項。老師帶領暖身五步驟與基本呼吸四種，學員雙手叉腰感受腹部與側腰的擴張          | 投影、鏡子        |
| 00:55–<br>01:05 | 休息 | 喝溫水                                                                           |              |
| 01:05–<br>01:40 | 轉  | 「呼吸運動會」分組競賽：吐氣彈壁、紙張乒乓球、面牆吹紙、吹動衛生紙。接著以節拍器 80 BPM 進行 /s/、/hei/、/hu/ 三組肌肉訓練，各四小節 | 衛生紙、A4 紙、節拍器 |
| 01:40–<br>02:00 | 合  | 《刻在我心底的名字》副歌：全班先在歌詞上標出換氣點 V，再齊唱、分組唱。最後重測 /s/ 秒數，與開場比較                         | 吉他、歌譜        |

## 講義擴充：發聲的路徑

腰腹肌肉收縮，橫膈膜上移，肺部的空氣被推出，經過氣管到達聲門，振動聲帶；聲波再進入咽腔、口腔、鼻腔共鳴，最後由舌頭、嘴唇、牙齒塑造成字。任何一個環節緊繃，整條路徑都會受到影響。

歌聲與說話同樣來自發聲，差別在於歌聲的音域更高更寬、持續時間更長，也更仰賴氣息的穩定供應。

## 講義擴充：聆聽的重要性

- **音準 Pitch**：聽得準，才唱得準。所謂「五音不全」，多半是耳朵尚未訓練，發聲器官本身並無問題。練習方法：吉他彈一個音，先在心裡哼一次，再發出聲音，用調音器 App 檢查。
- **音色 Tone**：發聲部位的高低、共鳴的多寡、呼吸的深淺，都仰賴耳朵分辨。錄下自己的歌聲重複聆聽，是訓練辨聲能力最直接的方法。

## 講義擴充：歌唱姿勢檢查表

| 部位 | 正確             | 常見錯誤       |
|----|----------------|------------|
| 雙腳 | 與肩同寬，重心微微向前    | 三七步、重心放在腳跟 |
| 膝蓋 | 微鬆，不鎖死         | 膝蓋往後頂直     |
| 肩膀 | 放鬆下沉，吸氣時不上抬    | 縮肩、聳肩      |
| 胸口 | 自然打開           | 駝背或過份挺胸    |
| 頭頸 | 下巴與地面平行，眼睛平視前方 | 仰頭追高音、低頭看譜 |
| 臉部 | 下顎放鬆，口腔內部打開    | 咬牙、皺眉      |

**自彈自唱的坐姿**：坐在椅子前三分之一，骨盆站穩，吉他貼近身體，譜架與視線同高。吉他手最容易低頭看指板，頸部一彎，喉嚨也跟著受壓；建議將和弦練到不必看手，再開始自彈自唱。

## 講義擴充：聲帶保養八項

1. **煙酒**：煙會刺激氣管，酒會讓聲帶充血，演唱前後切忌。
2. **辛辣**：咖哩、麻辣與重口味食物容易刺激喉部。
3. **過度用聲**：高談闊論、尖聲大叫是大忌；耳語說悄悄話同樣會讓聲帶緊繃。
4. **保重身體**：感冒、咽喉炎、聲帶水腫時暫停高強度練習。
5. **演唱環境**：KTV 的煙霧、熬夜與吵雜，是嗓子最大的消耗。
6. **充足飲水**：每天 1,500 到 2,000 c.c. 溫水，少量多次，聲帶黏膜涼潤才能順利振動。
7. **演唱前的飲食**：牽奶、巧克力、甜食容易生痰，演出前三小時避免。
8. **想清喉嚨時**：以吞口水取代用力咳嗽；聲音沙啞超過兩週，請就醫耳鼻喉科。

## 講義擴充：暖身與呼吸練習

### 一、暖身動作（由上而下，完成後反向操作一次）

1. 站立姿勢：雙腳與肩同寬。
2. 頭部與頸部：嘴巴張開呈 O 型開合，緩和顎骨；旋轉頸部後自然下垂，感受喉部肌肉。
3. 肩膀與手部：肩關節順、逆時針轉動，感受胸部肌肉。
4. 上背部：上背往前傾斜，感受上腹部。
5. 下背部：上半身往前傾，感受下腹部。

### 二、基本呼吸練習（建議配合節拍器 60 BPM）

| 種類   | 吸氣       | 吐氣             | 拍數目標           | 歌曲應用     |
|------|----------|----------------|----------------|----------|
| 自然呼吸 | /o/ 口鼻同吸 | /u/ 吐氣         | 4 拍吸、4 拍吐      | 平靜狀態的基準  |
| 慢吸慢吐 | /o/ 慢吸   | /s/ 慢吐，吐盡才吸下一口 | 4 拍吸、8 拍吐      | 平述的主歌    |
| 快吸快吐 | /o/ 快吸   | /s/ 快吐         | 每拍一次           | 快歌、載歌載舞  |
| 快吸慢吐 | /o/ 一拍吸足 | 暫停後 /s/ 慢吐並讀秒  | 1 拍吸、每週增加 2 拍吐 | 最廣泛運用於歌曲 |

快吸快吐時若吸氣聲過大，代表過度使用喉嚨的力氣，應放鬆喉部、改由腹部帶動。

### 三、主要肌肉之運用（以 4/4 拍、每個四分音符換氣一次）

1. **腹部肌力**：以 /s/ 發氣音，四小節後腹部應有緊繃感。
2. **喉部肌力**：以 /hei/ 發低音，可提升低音音準的控制力。
3. **綜合訓練**：以 /hu/ 一小節低音、一小節假音交替。

### 四、呼吸延長訓練

1. **快吸慢吐**：/s/ 吐氣至盡時以手輕壓腹部，再快吸；改以 /i/ 吐氣時可同時訓練腹肌。
2. **快吸停吐**：吸足後摒住氣息讀秒，再吐氣，每次延長讀秒時間。

### 五、呼吸小遊戲

1. **吐氣彈壁**：腹部抵住牆面吐氣，正確的呼吸會讓身體彈離牆面。
2. **紙張乒乓球**（兩人）：一人吹過去、一人吹回來，訓練力道與反應。
3. **面牆吹紙**：輕薄的紙貼在牆上，持續吹氣不讓它落下。
4. **吹動衛生紙**：原講義以燭火練習，教室內改用一張懸垂的衛生紙；以 /s/ 吹氣，讓紙張穩定飄動且角度不變。

## 講義擴充：歌曲應用與換氣點

換氣點可分為兩種：樂句之間的**大換氣**，時間充裕，吸飽一口；句中的**小換氣（偷氣）**，利用半拍空隙快速補氣。換氣點要先標在譜上，唱到一半才找氣，句尾常會無力。

| 歌曲            | 原調／男調／女調 | 速度 | 換氣點示範（V）                              |
|---------------|----------|----|---------------------------------------|
| 盧廣仲《刻在我心底的名字》 | B♭／A／E   | 68 | 刻在我心底的名字 V 忘記了時間這回事 V 於是謊言說了一次 V 就一輩子 |
| 邱振哲《太陽》       | E♭／E♭／A♭ | 64 | 我只想做你的太陽 V 你的太陽 V 在你的心裡呀 V 在你的心底呀     |

兩首都是 70 BPM 以下的慢歌，樂句長、長音多，最適合練習「快吸慢吐」。吉他刷法與指法請參考原譜。

## ■ 課堂互動（網站簡報）

24 張投影片中有 19 張帶互動。這一堂的主軸是「前測—後測」：開場與下課前各測一次 /s/ 吐氣，網頁自動比較秒數，讓學員當場看見進步。

| 投影片         | 互動           | 教學技巧      | 怎麼進行                         |
|-------------|--------------|-----------|------------------------------|
| 2 今天的路線     | 手機同步 QR Code | 降低參與門檻    | 學員掃碼，後續的吐氣測量都在自己手機上進行        |
| 3 前測        | 吐氣測量         | 前測        | 麥克風自動計時並算出穩定度，秒數保留到後測        |
| 4 想一想       | 舉手計票＋揭曉      | 預測—觀察—解釋  | 先猜秒數差距的原因，揭曉後由後測驗證           |
| 5 發聲路徑      | 排序遊戲         | 遊戲化       | 七個環節依氣流前進的順序排好               |
| 6 聆聽        | 音準挑戰         | 即時回饋      | 播放目標音 → 心裡哼 → 唱出，看指針是否落在綠色區間 |
| 9 聲帶保養      | 迷思或事實翻牌      | 迷思破解      | 八張牌先舉手猜，再翻牌：冰水、耳語、牛奶、咳嗽等常見誤解 |
| 10 暖身       | 分段計時         | 示範—跟做     | 五個步驟加反向放鬆，每步 30 秒自動換步並提示     |
| 11 胸腹式呼吸    | 手指投票         | 關鍵提問      | 「吸氣時哪個現象代表吸對位置」，配合照鏡子或同學互看   |
| 12 四種呼吸     | 節拍器 60 BPM   | 示範—跟做     | 跟著節拍器數拍練習                    |
| 13 休息       | 十分鐘倒數        | 節奏管理      | 投影幕顯示倒數                      |
| 14 呼吸運動會    | 分組計分板        | 遊戲化       | 四個遊戲各決勝負，組名可直接修改             |
| 15 肌肉運用     | 節拍器 80 BPM   | 示範—跟做     | /s/、/hei/、/hu/ 各四小節          |
| 17 換氣點      | 選擇題          | 提取練習      | 「唱到一半才找氣會怎樣」                 |
| 18 刻在我心底的名字 | 歌詞換氣標記       | 動手標記、同儕比對 | 點字後面標 V 或 V，和隔壁比對，再對照老師版     |
| 19 後測       | 吐氣測量＋自動比較    | 後測、看見進步   | 顯示「開場 X 秒 → 現在 Y 秒」          |
| 21 出場券      | 3-2-1 出場券    | 出場券       | 手機填寫後按「送出給老師」                |

| 投影片     | 互動           | 教學技巧   | 怎麼進行                        |
|---------|--------------|--------|-----------------------------|
| 22 每日課表 | 七天紀錄表        | 自主學習紀錄 | 學員在手機上填寫每天的秒數與感受，按「送出紀錄給老師」 |
| 23 課後練習 | 作業勾選         | 自主學習追蹤 | 完成一項點一下                     |
| 24 下週預告 | 課前問卷 QR Code | 課前準備   | 掃碼直接在網站填寫第三堂課前問卷            |

## 課後練習

**每日 15 分鐘呼吸課表：**暖身 3 分鐘 → 自然呼吸 2 分鐘 → 慢吸慢吐 3 分鐘 → 快吸慢吐讀秒 3 分鐘 → /s/、/hei/、/hu/ 各四小節 4 分鐘。

| 天數    | /s/ 吐氣秒數 | 肩膀是否上抬 | 今天的感受 |
|-------|----------|--------|-------|
| 第 1 天 |          |        |       |
| 第 2 天 |          |        |       |
| 第 3 天 |          |        |       |
| 第 4 天 |          |        |       |
| 第 5 天 |          |        |       |
| 第 6 天 |          |        |       |
| 第 7 天 |          |        |       |

- ☐ 完成七天呼吸紀錄表
- ☐ 在《太陽》歌詞上標出所有換氣點，區分大換氣與小換氣
- ☐ 錄下《太陽》副歌一次，聆聽時檢查句尾是否無力
- ☐ 每天喝水 1,500 c.c. 以上，並記錄睡眠時數

## LESSON 03

## 歌唱共鳴條件

## 本堂歌曲

掃描 QR Code 或點擊連結，在 YouTube 觀看



## 浪流連

茄子蛋・官方 MV

[youtu.be/3Y0Ut5ozaKs](https://youtu.be/3Y0Ut5ozaKs)

## 浪子回頭

茄子蛋・官方 MV

[youtu.be/x3bDhtuC5yk](https://youtu.be/x3bDhtuC5yk)

第三堂讓學員分別找到口腔、頭腔、胸腔三種共鳴的位置，並以茶子蛋的兩首台語歌練習混合運用。依據戴意誠（1998）的說法，人聲三大要素為氣息、發音與共鳴；上一堂解決了氣息，這一堂處理聲音的放大與美化。

## 課前問卷

1. 七天呼吸紀錄：/s/ 吐氣從 \_\_\_\_ 秒進步到 \_\_\_\_ 秒
2. 呼吸課表中最難持續的一項：\_\_\_\_
3. 演唱時，身體哪裡會振動（可複選）：胸口／喉嚨／鼻樑／眉心／頭頂／沒有感覺
4. 朋友如何形容你的聲音：亮／悶／厚／薄／鼻音重／氣音多
5. 演唱高音時的感覺：擠／用喊的／容易破音／自動轉成假音／還算輕鬆
6. 對台語歌的熟悉度：常聽也常唱／聽過但沒唱過／幾乎沒接觸

## 課程綱要（120 分鐘）

| 時間              | 段落 | 活動內容                                                                       | 教具        |
|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 00:00–<br>00:20 | 起  | 呼吸課表快速複習 5 分鐘。「摧耳實驗」：雙手輕摧耳朵哼一句歌，聽見頭裡的聲音。老師以三種共鳴演唱同一句，學員猜各是哪一種              | 吉他        |
| 00:20–<br>00:55 | 承  | 以口部、喉部橫切面圖講解三腔位置；逐一帶做打哈欠、哼鳴、手掌貼胸口、捏鼻測試四項體會練習                               | 投影、<br>鍵盤 |
| 00:55–<br>01:05 | 休息 | 喝溫水                                                                        |           |
| 01:05–<br>01:40 | 轉  | 警笛滑音：由最低音滑到最高音，找出聲音「終結」的位置。《浪流連》三組角色實作：胸腔組負責主歌、口腔組負責副歌、頭腔組負責句尾長音，每輪結束後交換角色 | 吉他、<br>歌譜 |
| 01:40–<br>02:00 | 合  | 《浪子回頭》全班自彈自唱。每位學員以三種共鳴各錄一次同一句，當場播放三位學員的錄音對照講評                              | 手機、<br>音響 |

## 講義擴充：何謂共鳴

共鳴最簡單的定義為「物體因共振而發聲」。吉他的琴弦若沒有琴身，聲音微弱淺薄；人聲亦同，聲帶發出的原始聲音毫無音色美可言，必須借助腔體共振，才能美化成響亮且有持續力的歌聲。演唱時三種共鳴同時存在，只是依歌曲與樂句調整比例。

| 共鳴        | 位置           | 體會方式             | 音色        | 常見錯誤                   |
|-----------|--------------|------------------|-----------|------------------------|
| 口腔（口咽腔）共鳴 | 顎以下、聲帶以上     | 打哈欠時嚟嘴打開、軟顎上提的感覺 | 清脆明亮，咬字清晰 | 將喉嚨「張開」誤解為用力擠壓，聲音僵硬、卡喉 |
| 頭腔（鼻腔）共鳴  | 顎以上至眉心、前額、頭頂 | 閉嘴哼 /m/，鼻樑與眉心發麻  | 柔和華麗，如立體聲 | 變成擠鼻子的「鼻音」，模糊沉悶像感冒     |
| 胸腔共鳴      | 聲帶以下的胸腔      | 手掌貼胸口，低音說「嗯哼」    | 渾厚實在，有承託力 | 往下壓喉製造「假厚」，高音上不去       |

## 講義擴充：五個共鳴體會練習

- 打哈欠嘆氣：**先假裝打哈欠，在最張開的瞬間以「哈」輕輕嘆氣，記住口腔後方打開的空間，這就是口腔共鳴的基礎。
- 哼鳴 Humming：**閉嘴、牙齒微微分開，以 /m/ 哼五度音階 1 2 3 4 5 4 3 2 1，每輪升高半音，特別留意鼻樑是否發麻。
- 手掌貼胸口：**以說話音高往下三個音發出 /hei/，手掌感受到振動即為胸腔共鳴。
- 捏鼻測試：**唱長音 /a/ 時捏住鼻子，聲音若明顯變悶，代表氣流走了鼻子、形成鼻音；聲音幾乎不變，則共鳴位置正確。
- 警笛滑音：**以 /u/ 或 /ng/ 從最低音緩緩滑到最高音再滑回來。聲音突然斷掉、轉變音色的地方，就是你的換聲區，以鍵盤找出是哪個音並記下來。

## 講義擴充：共鳴的混合使用

高音區較多利用頭腔共鳴，低音區則偏重胸腔。沒有頭腔潤飾，聲音乾硬；缺少胸腔支撐，音色虛浮。三腔混合的關鍵在換聲區：由胸腔過渡到頭腔時音量稍微收小、口腔保持打開，讓上下兩種聲音逐漸交接，避免用更大的力氣硬推上去。

共鳴是聲樂中一門高級課題，初學者很難自行分辨是否用對了腔體。錄音對照與老師的即時回饋，是避免走入岔路最可靠的方法。

## 講義擴充：歌曲應用

| 歌曲       | 原調／男調／女調 | 速度 | 共鳴安排                                                             |
|----------|----------|----|------------------------------------------------------------------|
| 茶子蛋《浪流連》 | C／C／G    | 63 | 主歌「想你的彼暗」以胸腔為主，譬如對著一個人說話；副歌「這個風風雨雨的社會」轉為口腔，每個字咬清楚；「浪流連」的尾音加入頭腔延伸 |



| 歌曲        | 原調／男調／女調 | 速度 | 共鳴安排                                                          |
|-----------|----------|----|---------------------------------------------------------------|
| 茶子蛋《浪子回頭》 | C／C／G    | 66 | 「菸一支一支一支的點」的重複句以口腔保持顆粒感；「佇坎坷的路」往上推升，胸腔與口腔並用；「帶某子逗陣」收尾放鬆，留一點氣音 |

台語歌的母音開口較大，尤其是 /a/ 與 /o/，很適合練習口腔共鳴的打開感。

## 課堂互動（網站簡報規劃）

預計 22 張投影片，主軸是「聽得出差異」：每種共鳴都用錄音或音高曲線留下證據，後半堂以角色輪替練歌。

| 投影片        | 互動           | 教學技巧     | 怎麼進行                          |
|------------|--------------|----------|-------------------------------|
| 2 今天的路線    | 手機同步 QR Code | 降低參與門檻   | 學員掃碼同步簡報                      |
| 3 摧耳實驗     | 舉手計票＋揭曉      | 預測－觀察－解釋 | 老師以三種共鳴唱同一句，學員投票猜是胸腔、口腔還是頭腔   |
| 5 何謂共鳴     | 手指投票         | 關鍵提問     | 「吉他沒有琴身，聲音會怎樣」，接著用實際的吉他示範     |
| 6 三腔對照     | 翻牌           | 提取練習     | 正面是共鳴名稱，反面是位置、體會方式與常見錯誤       |
| 7 打哈欠嘆氣    | 分段計時         | 示範－跟做    | 打哈欠、哼鳴、手貼胸口三段，每段 40 秒         |
| 9 哼鳴       | 音準挑戰         | 即時回饋     | 以 /m/ 哼目標音，指針穩定代表共鳴位置穩定       |
| 10 捏鼻測試    | 手機錄音         | 自我評量     | 唱 /a/ 時捏鼻與不捏鼻各錄一次，聽聲音是否變悶     |
| 12 警笛滑音    | 音高曲線         | 動手實驗     | 由低滑到高，曲線斷掉的位置就是換聲區，記下是哪個音     |
| 13 混合使用    | 選擇題          | 提取練習     | 「高音區較多使用哪一種共鳴」                |
| 14 休息      | 十分鐘倒數        | 節奏管理     | 投影幕顯示倒數                       |
| 15 《浪流連》角色 | 隨機點名＋分段計時    | 角色輪替     | 抽組分配胸腔、口腔、頭腔角色，每輪 3 分鐘後交換     |
| 17 《浪流連》展演 | 分組計分板        | 同儕評分     | 各組投票「共鳴切換最清楚」的組               |
| 18 《浪子回頭》  | 手機錄音         | 同儕回饋     | 同一句以三種共鳴各錄一次，兩人互聽，給「兩個讚、一個建議」 |
| 20 出場券     | 3-2-1 出場券    | 出場券      | 手機填寫後按「送出給老師」                 |
| 21 課後練習    | 作業勾選         | 自主學習追蹤   | 完成一項點一下                       |
| 22 下週預告    | 課前問卷 QR Code | 課前準備     | 掃碼直接在網站填寫第四堂課前問卷              |

## 課後練習

**每日 18 分鐘課表：**呼吸課表精簡版 10 分鐘 → 打哈欠嘆氣 2 分鐘 → 哼鳴五度音階 2 分鐘 → 警笛滑音 2 分鐘 → 胸腔 /hei/ 2 分鐘。

- ☐ 以三種共鳴各錄一次《浪流連》副歌第一句，寫下三個版本的差異
- ☐ 用鍵盤 App 找出自己的換聲區大約在哪個音：\_\_\_\_\_
- ☐ 聆聽張學友或陳奕迅一首歌，記錄胸腔共鳴最明顯的一句
- ☐ 聆聽張惠妹或五月天阿信一首歌，記錄頭腔共鳴最明顯的一句
- ☐ 繼續記錄 /s/ 吐氣秒數，每週一次即可

## LESSON 04

## 歌唱發聲練習

## 本堂歌曲

掃描 QR Code 或點擊連結，在 YouTube 觀看



不是因為天氣晴朗才愛你

理想混蛋・官方歌詞影片

[youtu.be/9\\_068Ekk\\_fs](https://youtu.be/9_068Ekk_fs)

第四堂將呼吸與共鳴落實到每一個字：以五個基本母音練習音階與促音和弦，再整理子音的咬字。歌曲是一連串音符、節奏與和聲的組合，沒有充分的發聲基礎就想表現感情，就像一把沒上膛的槍。

## 課前問卷

1. 上週找到的換聲區大約在哪個音：\_\_\_\_\_（不確定也沒關係）
2. 三種共鳴中，最容易找到的是 \_\_\_\_\_，最難找到的是 \_\_\_\_\_
3. 演唱時是否曾被說「聽不清楚歌詞」：經常／偶爾／從未
4. 自評 1 到 5 分：平舌與捲舌的區分 \_\_、ㄣ 與 ㄥ 的區分 \_\_
5. 是否看得懂簡譜，或能以 Do Re Mi 唱出旋律：可以／一點點／不行
6. 練習吉他或歌唱時是否使用節拍器：經常／偶爾／從未

## 課程綱要（120 分鐘）

| 時間              | 段落 | 活動內容                                                                         | 教具        |
|-----------------|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 00:00–<br>00:20 | 起  | 繞口令暖身：「四是四，十是十，十四是十四，四十是四十」。老師先只以母音演唱一句歌，再只以子音演唱，學員猜歌名；引出「母音是歌聲的主體」          | 吉他        |
| 00:20–<br>00:55 | 承  | 對著鏡子練習五母音口型；講解複母音與鼻韻母的收音。以 70 BPM 帶領「基本音階發聲練習」，五個母音輪流唱 C 大調八度                | 鏡子、鍵盤、節拍器 |
| 00:55–<br>01:05 | 休息 | 喝溫水                                                                          |           |
| 01:05–<br>01:40 | 轉  | 「促音和弦發聲練習」：節拍器由 70 逐步加速到 90 BPM。分組「母音接力」：每組負責一個母音，接續完成七個和弦。子音練習：平捲舌、送氣與不送氣對照 | 節拍器、鍵盤    |
| 01:40–<br>02:00 | 合  | 《不是因為天氣晴朗才愛你》三步驟學唱：唱名 → /a/ 母音 → 歌詞，重點處理韻腳 [i]。全班跟隨老師指彈合唱                    | 吉他、歌譜     |

## 講義擴充：五個基本母音

華語歌曲的發音幾乎以母音為主，長音也多半落在句尾字，所以先從句尾字的母音著手。

| 母音  | 韻腳注音 | 口型要領                  | 常見問題             |
|-----|------|-----------------------|------------------|
| [a] | ㄚ    | 下巴放鬆自然下垂，舌尖輕抵下排牙齒     | 嘴張很大但嘴唇關上，聲音反而變扁 |
| [i] | 一、ㄨ  | 嘴角微微展開、舌面抬高，口腔內部仍保持空間 | 太扁太尖，高音時變成刺耳的擠聲  |
| [u] | ㄨ    | 嘴唇圓攏往前，像輕輕吹口哨         | 音量過小、音色悶住        |
| [e] | ㄟ、ㄝ  | 介於 [a] 與 [i] 之間，下巴微開  | 和 [i] 混在一起，聽不出差異 |
| [o] | ㄛ、ㄛ  | 嘴唇圓、口腔深，像含著一顆雞蛋       | 嘴唇太鬆，變成 [a]      |

**複母音：**兩個以上母音組成的韻腳，如 [ai] 愛、唉，[au] 熬，重點落在後者的母音。長音時先以前一個母音延續，最後清楚歸到後一個母音，聽眾才聽得出是哪個字。

**鼻韻母：**ㄣ 收在舌尖（前鼻音 n），ㄥ 收在舌根（後鼻音 ng）。「心」與「星」、「情」與「勤」若不分，歌詞就會被聽錯。

## 講義擴充：音階與促音和弦練習

**練習一：基本音階發聲練習。**播放音檔，鋼琴以 70 BPM 由 C 大調演奏一個八度，依序以 [a]、[i]、[u]、[e]、[o] 跟著旋律與節奏演唱。請以站姿發聲，每個循環開始前一定要吸足氣。

| 音名 | C  | D  | E  | F  | G   | A  | B  | C  |
|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| 唱名 | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do |
| 簡譜 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  | 1' |

**練習二：促音和弦發聲練習。**以 C 大調順階和弦為一個循環，同樣以五個母音分別發音。促音就是「短、促、有力」的斷音，每個音由腹部彈一下推出，與第二堂的「快吸快吐」使用同一組肌肉。

| 和弦  | C          | Dm         | Em         | F          | G          | Am         | Bdim       |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 組成音 | 1 3 5      | 2 4 6      | 3 5 7      | 4 6 1      | 5 7 2      | 6 1 3      | 7 2 4      |
| 行進  | 13531353 1 | 24642464 2 | 35753575 3 | 46164616 4 | 57275727 5 | 61316131 6 | 72427242 7 |

促音常用在快節奏、切分音或散拍的歌曲，一定要學起來。吉他手可以自己彈出七個和弦的分解和弦，一邊彈、一邊唱，音準與和聲感一併訓練。

## 講義擴充：子音的基本發聲

子音通常出現在母音之前，原則是「子音短而清楚，母音長而圓潤」：子音負責讓聽眾聽懂，母音負責讓歌聲好聽。

| 類別   | 注音   | 練習要點                          |
|------|------|-------------------------------|
| 平舌音  | ㄌㄘㄢ  | 舌尖抵住下排牙齒後方                    |
| 捲舌音  | ㄌㄘㄣ  | 舌尖往上捲向硬顎，但不要過度捲曲              |
| 送氣音  | ㄌㄘㄣˊ | 發音時嘴前的手掌感受得到氣流，麥克風前要稍微收力，避免噴麥 |
| 不送氣音 | ㄌㄘㄣˋ | 幾乎沒有氣流，輕快俐落                   |

子音單獨存在的情況並不常見，多半出現在快歌或廣告歌，例如斯斯感冒糖漿的廣告曲。子音的練習方式與母音相同，約一個月後，共鳴會與以往不同，低音更渾厚、高音更圓潤。

## 講義擴充：歌曲應用

理想混蛋《不是因為天氣晴朗才愛你》，速度 68 BPM，吉他以 G 調指型、Capo 夾第 1 格。

### 三步驟學唱：

1. 以唱名 Do Re Mi 唱出旋律，先將音準與節奏唱穩。
2. 全部改以 /a/ 母音演唱，專心檢查共鳴與氣息是否連貫。
3. 最後放入歌詞，只在子音加上咬字，母音保持第二步的圓潤。

**韻腳處理：**副歌「不是因為天氣晴朗才愛你／不是因為看見星星才想你」的韻腳都是 [i]。「你」的長音容易變扁，請保持嘴角微展、下巴放鬆，口腔內部仍留有打哈欠的空間。「星星」「晴朗」是後鼻音 ㄣ，收音在舌根。

## 課堂互動（網站簡報規劃）

預計 22 張投影片，主軸是「聽辨與咬字」：用聽辨題抓出平捲舌、前後鼻音的盲點，再用節拍器加速挑戰練促音。

| 投影片       | 互動           | 教學技巧     | 怎麼進行                       |
|-----------|--------------|----------|----------------------------|
| 2 今天的路線   | 手機同步 QR Code | 降低參與門檻   | 學員掃碼同步簡報                   |
| 3 繞口令     | 隨機點名＋碼表      | 遊戲化      | 抽到的同學念「四是四、十是十」，比速度也比清楚    |
| 4 母音與子音   | 預測選擇題        | 預測－觀察－解釋 | 老師只用母音、只用子音各唱一句，先猜哪一個聽得出歌名 |
| 6 五個母音    | 翻牌           | 提取練習     | 正面是母音，反面是口型要領；學員用手機前鏡頭當鏡子  |
| 7 複母音與鼻韻母 | 聽辨選擇題        | 關鍵提問     | 老師唱「心」或「星」，全班比 1 或 2       |
| 9 基本音階    | 音準挑戰         | 即時回饋     | 以 [a] 唱 C 大調音階，逐音確認指針      |

| 投影片      | 互動           | 教學技巧   | 怎麼進行                           |
|----------|--------------|--------|--------------------------------|
| 10 促音和弦  | 節拍器加速挑戰      | 遊戲化    | 70 BPM 開始，全班唱穩就加 5 BPM，記下班級紀錄  |
| 12 母音接力  | 分組計分板        | 合作學習   | 每組負責一個母音接續七個和弦，沒斷掉的組 +1        |
| 13 休息    | 十分鐘倒數        | 節奏管理   | 投影幕顯示倒數                        |
| 14 子音    | 手指投票         | 關鍵提問   | 平舌、捲舌、送氣、不送氣各一題                |
| 16 三步驟學唱 | 分段計時         | 示範一跟做  | 唱名、/a/ 母音、歌詞三段，每段 3 分鐘         |
| 17 韻腳處理  | 歌詞標記         | 動手標記   | 在《不是因為天氣晴朗才愛你》歌詞上點出 [i] 韻腳與後鼻音 |
| 18 合唱    | 手機錄音         | 自我評量   | 錄下第三步的版本，和第二步的 /a/ 版對照         |
| 20 出場券   | 3-2-1 出場券    | 出場券    | 手機填寫後按「送出給老師」                  |
| 21 課後練習  | 作業勾選         | 自主學習追蹤 | 完成一項點一下                        |
| 22 下週預告  | 課前問卷 QR Code | 課前準備   | 掃碼直接在網站填寫第五堂課前問卷               |

## 課後練習

**每日 20 分鐘課表：**呼吸 5 分鐘 → 共鳴（哼鳴、警笛滑音）5 分鐘 → 五母音音階 5 分鐘 → 促音和弦 5 分鐘。

- ☐ 錄下五個母音的音階練習，對著鏡子檢查口型
- ☐ 促音和弦練習從 70 BPM 開始，穩定後每天加 5 BPM，記錄最高速度：\_\_\_\_\_ BPM
- ☐ 每天念一次繞口令，錄音檢查平捲舌
- ☐ 依三步驟練習《不是因為天氣晴朗才愛你》副歌，錄下第三步的版本
- ☐ 預習：聆聽陳奕迅《愛情轉移》，先以自己的方式唱一次「把一個人的溫暖，轉移到另一個人的胸膛」

## LESSON 05

## 歌唱綜合應用

## 本堂歌曲

掃描 QR Code 或點擊連結，在 YouTube 觀看



## 愛情轉移

陳奕迅・官方音檔

[youtu.be/RIq7Tz9nYD8](https://youtu.be/RIq7Tz9nYD8)

## 後來的我們

五月天・官方 MV

[youtu.be/pd3eV-SG23E](https://youtu.be/pd3eV-SG23E)

## 人質

張惠妹・官方 MV

[youtu.be/o4JrzNdpKw4](https://youtu.be/o4JrzNdpKw4)

## 演員

薛之謙・官方 MV

[youtu.be/XaN3kUz4KSsw](https://youtu.be/XaN3kUz4KSsw)

第五堂將呼吸、共鳴、發聲三大要素轉換成歌曲的表情，並透過模仿找到自己的音色。前四堂練的是「唱得對」，這一堂開始練「唱得動人」。

## 課前問卷

1. 促音和弦練習的最高速度：\_\_\_\_ BPM
2. 三步驟學唱（唱名、母音、歌詞）中，最有幫助的是哪一步：\_\_\_\_
3. 最想模仿的歌手與原因：\_\_\_\_
4. 演唱時是否會想著歌詞的意思：經常／偶爾／幾乎只顯著音準
5. 在他人面前演唱的緊張程度，1 到 5 分：\_\_
6. 你覺得自己聲音最有特色的地方：\_\_\_\_
7. 第六堂的結業演唱，偏好：獨唱／雙人／小組；是否自彈自唱：是／否

## 課程綱要（120 分鐘）

| 時間              | 段落 | 活動內容                                                                              | 教具        |
|-----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 00:00–<br>00:20 | 起  | 兩位學員示範三步驟學唱的成果。學員以自己的方式演唱《愛情轉移》的「把一個人的溫暖，轉移到另一個人的胸膛，讓上次犯的錯反省出夢想」，再聆聽原唱，比較斷句與換氣的差異 | 音響        |
| 00:20–<br>00:55 | 承  | 講解呼吸、共鳴、發聲的應用表。老師以《後來的我們》同一句示範長音、短音、頓音三種處理，學員記錄聽到的情緒差異                            | 吉他、<br>投影 |
| 00:55–<br>01:05 | 休息 | 喝溫水                                                                               |           |

| 時間              | 段落 | 活動內容                                                                | 教具        |
|-----------------|----|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01:05–<br>01:40 | 轉  | 模仿工作坊：四組各抽一種歌手類型（胸腔、頭腔、口腔、壓喉音），以「聽、仿、化」三步驟模仿一句並上台展示；接著以自己的聲音重新演唱同一句 | 音響、<br>手機 |
| 01:40–<br>02:00 | 合  | 《後來的我們》副歌全班合唱；《人質》與《演員》依男女調分組。每位學員說出一個「我想保留的技巧」，老師說明結業演唱與音域測量作業     | 吉他、<br>歌譜 |

## 講義擴充：呼吸、共鳴、發聲的應用

### 一、呼吸應用

觀摩現場演出或聆聽錄音，揣摩演唱者的斷句、換氣點與呼吸方式，再轉化為自己的習慣。同一句歌詞可以一口氣唱完，也可以在逗號處偷氣；換氣位置不同，聽眾聽到的意思與情緒也不同。

### 二、共鳴應用

| 共鳴區域 | 旋律音域 | 表情呈現              | 歌曲段落  |
|------|------|-------------------|-------|
| 頭腔共鳴 | 高音域  | 表情通常柔和，但欠缺力道      | 主歌、副歌 |
| 口腔共鳴 | 中音域  | 口氣最重、咬字清晰，力道一般    | 主歌、副歌 |
| 胸腔共鳴 | 低音域  | 聲音渾厚且具有力道，但不易發聲   | 副歌、橋段 |
| 混合使用 | 全段   | 只要減少聲區差異，各段表情皆可呈現 | 全段    |

### 三、發聲應用

| 發聲方式   | 歌曲拍速（BPM） | 表情呈現            | 適切曲風        |
|--------|-----------|-----------------|-------------|
| 長音（連音） | 100 以下    | 情感豐沛、詞意易融入、渲染力高 | Ballad、Soul |
| 短音     | 70 到 120  | 情感較淡、律動性提升      | R&B、Soul    |
| 頓音（促音） | 120 到 200 | 口氣明顯、律動性高、旋律性提高 | R&B、Rock    |
| 混合使用   | 60 到 200  | 段落分明，可以表現全部表情   | 各種曲風        |

長音的關鍵在第二堂的「快吸慢吐」，頓音的關鍵在第四堂的「促音和弦」。六堂課的練習，在這裡合而為一。

## 講義擴充：模仿的作用

除非具備「完全沒聽過音樂，直接將旋律哼出就能感動人心」的天賦，每位歌手的養成過程都經過模仿。模仿的主要作用在於**開發自身歌唱技巧的不足**；模仿的對象越多元，可以運用的技巧也越多。

歌唱技巧，就是撇開自身音質 Quality 不談，整合呼吸、共鳴、發聲三大要素之後，在音色、音準、爆發力、渲染力上的整體表現。



| 想要的能力            | 可以揣摩的歌手     |
|------------------|-------------|
| 穩定厚實、情感豐沛的胸腔共鳴   | 張學友、陳奕迅     |
| 高音的爆發力與渲染力（頭腔共鳴） | 張惠妹、戴愛玲、阿信  |
| 優美的高音曲線與美聲唱法     | 林志炫、柯以敏     |
| 更多元的口腔共鳴         | 王若琳、陳綺貞、梁靜茹 |
| 口腔與喉腔間的壓喉音       | 黃大煒、黃小琥     |

### 模仿三步驟：聽、仿、化

1. **聽**：同一句重複聆聽五次，分別標記換氣、共鳴位置、轉音、氣音與尾音的處理。
2. **仿**：逐句模仿並錄音，與原唱交替播放比對。
3. **化**：保留適合自己聲音的技巧，放下不適合的部分。

模仿時如果喉嚨開始緊、痛，就是模仿了不適合自己的發聲方式，尤其是刻意壓喉製造的沙啞，請立即停止。透過一連串模仿，才能找出各個共鳴區域最動聽的音色，減少共鳴轉換時的聲區差異，最後找到真正屬於自己的音色與表現方法。

### 講義擴充：創造聲音的識別度與感染力

找到各段共鳴最適切的表現後，製作人通常會保留某一種特別容易被辨識的音色或發聲方式，作為歌手在商業音樂市場中的記憶點 Hook；這個記憶點，常常決定了歌手生涯的壽命。

感染力則來自歌者將情感融入詮釋之後所釋放的影響力。它或許需要切身的經歷，或許需要刻意的揣摩，但這樣的聲音，才能真正撫慰人心。

**情緒地圖練習**：在歌詞的每一段旁，寫下一個情緒關鍵字（例如：回憶、不捨、釋懷）與力度記號（p 弱、mp 中弱、mf 中強、f 強），演唱時依照地圖調整共鳴與發聲方式。

### 講義擴充：歌曲應用

| 歌曲             | 原調／男調／女調 | 速度 | 應用重點                                                      |
|----------------|----------|----|-----------------------------------------------------------|
| 五月天《後來<br>的我們》 | C／C／G    | 79 | 曲式完整，含前導句「而那些昨日」。主歌以口腔敘事，前導句逐漸蓄力，副歌「只期待後來的你能快樂」以長音與混合共鳴展開 |
| 張惠妹《人質》        | A♭／C／G   | 75 | 揣摩張惠妹的頭腔爆發力；主歌收、副歌放，力度由 mp 推到 f                           |
| 薛之謙《演員》        | B／A／E    | 92 | 主歌「簡單點，說話的方式簡單點」以短音、口語化處理；副歌轉為長音，對出情緒的落差                  |

## 課堂互動（網站簡報規劃）

預計 22 張投影片，主軸是「聽、仿、化」：先聽辨發聲方式，再分組模仿，最後錄下「模仿版」與「自己版」對照。

| 投影片        | 互動           | 教學技巧    | 怎麼進行                                 |
|------------|--------------|---------|--------------------------------------|
| 2 今天的路線    | 手機同步 QR Code | 降低參與門檻  | 學員掃碼同步簡報                             |
| 3 三步驟成果    | 隨機點名         | 隨機點名    | 抽兩位同學示範上週的三步驟學唱                      |
| 4 《愛情轉移》   | 歌詞換氣標記       | 動手標記、比對 | 先標自己的換氣點，聆聽原唱後對照老師依原唱標的版本            |
| 6 共鳴應用     | 翻牌           | 提取練習    | 正面是共鳴區域，反面是表情呈現與適合的歌曲段落              |
| 7 發聲應用     | 聽辨選擇題        | 關鍵提問    | 老師以長音、短音、頓音唱同一句，全班比 1-3              |
| 9 拍速與發聲    | 節拍器          | 示範一跟做   | 同一句以 70、100、140 BPM 演唱，體會發聲方式如何跟著改變  |
| 10 模仿的作用   | 舉手計票         | 喚起動機    | 「最想模仿哪一類歌手」：胸腔、頭腔、美聲、口腔、壓喉音          |
| 12 歌手配對    | 翻牌           | 提取練習    | 正面是想要的能力，反面是可以揣摩的歌手                  |
| 13 休息      | 十分鐘倒數        | 節奏管理    | 投影幕顯示倒數                              |
| 14 模仿工作坊   | 隨機點名+分段計時    | 合作學習    | 抽籤分配歌手類型；聽 5 分、仿 8 分、化 5 分           |
| 16 小組展示    | 分組計分板        | 同儕評分    | 全班投票「模仿得最像」與「最有自己味道」各一組              |
| 17 模仿版與自己版 | 手機錄音         | 自我評量    | 同一句各錄一次，寫下想保留的一個技巧                   |
| 18 情緒地圖    | 舉手計票         | 全班共識    | 《後來的我們》每一段該用 p、mp、mf 還是 f，投票後照全班共識合唱 |
| 20 出場券     | 3-2-1 出場券    | 出場券     | 手機填寫後按「送出給老師」                        |
| 21 課後練習    | 作業勾選         | 自主學習追蹤  | 完成一項點一下                              |
| 22 下週預告    | 課前問卷 QR Code | 課前準備    | 掃碼直接在網站填寫第六堂課前問卷，並提醒在家先測音域           |

## 課後練習

模仿筆記表：選一位歌手、一首歌，完成下表。

| 項目             | 筆記 |
|----------------|----|
| 歌手與歌曲          |    |
| 換氣點（大換氣、小換氣）   |    |
| 主要共鳴（主歌、副歌各一）  |    |
| 發聲方式（長音、短音、頓音） |    |
| 這位歌手的記憶點 Hook  |    |
| 我想保留的一個技巧      |    |

- ☐ 完成模仿筆記表，並錄下模仿版與自己版各一句
- ☐ 在《人質》或《演員》歌詞上畫出情緒地圖，錄下副歌
- ☐ 音域測量：以鍵盤 App 由中央 C 往下、往上逐音演唱，記錄「舒服唱得到」與「勉強碰得到」的最低與最高音，第六堂使用
- ☐ 選定結業演唱的歌曲，可從第六堂 Case Study 十首中挑選

## LESSON 06

## 歌唱自我條件設定

Conclusion of Vocal Music

## 本堂歌曲

掃描 QR Code 或點擊連結，在 YouTube 觀看



## 泡沫

鄧紫棋 · 官方 MV

[youtu.be/mGeiABBB5f8](https://youtu.be/mGeiABBB5f8)

## 想你的夜

關詠荷 · 官方 MV

[youtu.be/j3AW1uKj2aE](https://youtu.be/j3AW1uKj2aE)

## 末日之戀

張智成 · 官方 MV

[youtu.be/UfMq\\_e-yETE](https://youtu.be/UfMq_e-yETE)

## 小幸運

田馥甄 · 電影主題曲 MV

[youtu.be/Kg-mW8SyNVg](https://youtu.be/Kg-mW8SyNVg)

## 新不了情

萬芳 · 官方 MV

[youtu.be/Dw-R85AcN\\_w](https://youtu.be/Dw-R85AcN_w)

## 失落沙洲

徐佳瑩 · 官方 MV

[youtu.be/le1KcGvBN\\_k](https://youtu.be/le1KcGvBN_k)

## 最長的電影

周杰倫 · 官方 MV

[youtu.be/2zxc27bvr08](https://youtu.be/2zxc27bvr08)

## 洋蔥

楊宗緯 · 官方 MV

[youtu.be/78NED\\_I0IU0](https://youtu.be/78NED_I0IU0)

## 煎熬

李佳薇 · 官方音檔

[youtu.be/L\\_GJWjwh3Dc](https://youtu.be/L_GJWjwh3Dc)

## 我要我們在一起

范曉萱 · 官方 MV

[youtu.be/e5aSWm6dXHQ](https://youtu.be/e5aSWm6dXHQ)

第六堂以「量測自己」收尾：測出可用音域與完全音域，學會為每一首歌設定自己的調，最後以結業演唱與第二百零號錄音對照，聽見六週以來的變化。本堂因結業演唱需要較長時間，「合」延長為 30 分鐘。

## 課前問卷

1. 在家測量的可用音域：最低 \_\_\_\_、最高 \_\_\_\_；完全音域：最低 \_\_\_\_、最高 \_\_\_\_
2. 模仿筆記選擇的歌手，以及最想保留的一個技巧：\_\_\_\_
3. 六堂課中收穫最多的一項：呼吸／共鳴／發聲／表情應用／曲式
4. 目前仍然最困擾的問題：\_\_\_\_
5. 結業演唱的歌曲與預計使用的調：\_\_\_\_
6. 是否需要老師或社員伴奏：需要／自彈自唱／使用伴奏音檔

## 課程綱要（120 分鐘）

| 時間          | 段落 | 活動內容                                                                     | 教具        |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 00:00–00:15 | 起  | 六堂課課表濃縮版暖身。Quick Review 分組搶答，答對一題得一分                                     | 白板        |
| 00:15–00:45 | 承  | 音域測量：老師以鍵盤逐一確認每位學員的可用音域與完全音域，同步填寫 Quick Review 第 7、8 題。講解度數計算、自定調公式與吉他移調 | 鍵盤、吉他、移調夾 |
| 00:45–00:55 | 休息 | 喝溫水，結業演唱者準備                                                              |           |
| 00:55–01:30 | 轉  | Case Study：每組分配兩到三首，填寫音域、最高音、自定調與韻腳後上台報告。每位學員從十首中選出最適合自己的三首              | 歌詞講義      |
| 01:30–02:00 | 合  | 結業演唱：每位學員一分鐘（一個副歌）。願意的學員當場播放第零號錄音對照。老師結語、填寫課程回饋問卷                        | 音響、吉他     |

## 講義擴充：Quick Review（含教師解答）

| 題目             | 解答                        | 對應堂次  |
|----------------|---------------------------|-------|
| 1. 音樂構成基本三要素   | 旋律、和聲、節奏                  | 第一堂   |
| 2. 歌唱基本三要素     | 呼吸、共鳴、發聲（咬字）              | 第一堂   |
| 3. 呼吸的方式一般可分為  | 胸式呼吸、腹式呼吸（歌唱採用兩者結合的胸腹式呼吸） | 第二堂   |
| 4. 歌唱共鳴腔體一般可分為 | 頭腔、口腔、胸腔                  | 第三堂   |
| 5. 歌唱發聲的基本母音   | [a]、[i]、[u]、[e]、[o]       | 第四堂   |
| 6. 換氣點的配置一般可分為 | 大換氣與小換氣（偷氣）               | 第二、五堂 |
| 7. 我的可用音域      | 個人實測                      | 第六堂   |
| 8. 我的完全音域      | 個人實測                      | 第六堂   |

## 講義擴充：音域測量

- **可用音域**：音色穩定、可以反覆演唱而喉嚨不緊的範圍，選歌與定調以此為準。
- **完全音域**：能發出聲音的最低音到最高音，包含假音與勉強碰到的音，只用作參考。

**測量步驟**：由中央 C（C4）開始，以 /a/ 逐音往下演唱，直到聲音變虛、音準不穩，記下前一個音；再由 C4 逐音往上，用同樣的方式記下最高音。重複三次取穩定的結果。

**度數計算**：在鍵盤上從最低音數到最高音的白鍵數，頭尾都算在內。例：C3 到 C4 為 8 度，C3 到 A4 為 13 度。

## 講義擴充：自定調的方法

自定調的原則只有兩條：歌曲的音域要小於或等於自己的可用音域；歌曲的最高音對齊可用音域的最高音，或再低一到兩個半音留下餘裕。

$$\text{\text{移調半音數}} = \text{\text{我的可用最高音}} - \text{\text{歌曲最高音}}$$

例：歌曲原調為 C，最高音為 A4；你的可用最高音為 F4，相差負 4 個半音，將原調 C 降 4 個半音即為 A♭ 調。吉他可以使用 G 調指型、移調夾夾第 1 格達成。

前幾堂的歌譜上標有「男調、女調」，例如《後來的我們》男調 C、女調 G，這只是一般男聲、女聲的平均建議；以自己實測的音域計算，才是最準確的調。

## 講義擴充：Case Study 十首

下表「最高音 H」以簡譜表示，講義歌詞中的紅、藍色字標示最高音出現的位置。「音域」「自定調」「韻腳」三欄由學員填寫，《泡沫》為示範。

| 歌曲      | 拍號   | 詞曲                 | 最高音 H | 音域               | 自定調 | 韻腳            |
|---------|------|--------------------|-------|------------------|-----|---------------|
| 泡沫      | 4/4  | G.E.M.             | 6     | 13 度（低音 1 到高音 6） |     | ㄜ [o]：沫、火、弱、過 |
| 失落沙洲    | 4/4  | 徐佳瑩                | 5     |                  |     |               |
| 想你的夜    | 4/4  | 關喆                 | 4 (1) |                  |     |               |
| 最長的電影   | 4/4  | 周杰倫                | 4 (6) |                  |     |               |
| 末日之戀    | 4/4  | 詞：張思爾、施人誠；曲：林俊傑    | 5 (1) |                  |     |               |
| 洋葱      | 4/4  | 阿信（五月天）            | 6 (1) |                  |     |               |
| 小幸運     | 4/4  | 詞：徐世珍、吳輝福；曲：JerryC | 5     |                  |     |               |
| 煎熬      | 4/4  | 詞：徐世珍；曲：饒善強        | 5     |                  |     |               |
| 新不了情    | 12/8 | 詞：黃鬱；曲：鮑比達         | 5     |                  |     |               |
| 我要我們在一起 | 12/8 | 李泉                 | 7     |                  |     |               |

**拍號提醒：**12/8 拍每小節有四個大拍，每個大拍內含三個八分音符，常用在慢板的抒情歌。吉他刷法以「一二三、二二三」的三連音律動伴奏，歌聲的長音也要跟著這個搖擺。

## ■ 課堂互動（網站簡報規劃）

預計 22 張投影片，主軸是「量測自己、聽見進步」：用音準偵測量音域，用計算題練自定調，最後把結業錄音與第零號錄音放在一起聽。

| 投影片              | 互動           | 教學技巧      | 怎麼進行                                 |
|------------------|--------------|-----------|--------------------------------------|
| 2 今天的路線          | 手機同步 QR Code | 降低參與門檻    | 學員掃碼同步簡報                             |
| 3 Quick Review   | 分組計分板        | 提取練習、分組搶答 | 前六題分組搶答，答對一題 +1                      |
| 4 換氣點配置          | 手指投票         | 關鍵提問      | 大換氣與小換氣的情境題                          |
| 6 音域測量           | 音準偵測         | 動手實驗      | 由 C4 逐音往下、往上，畫面顯示音名，學員寫下最低與最高音       |
| 7 可用與完全音域        | 選擇題          | 關鍵提問      | 「選歌與定調要以哪一個為準」                       |
| 9 度數計算           | 選擇題          | 提取練習      | 「C3 到 A4 是幾度」                        |
| 10 自定調公式         | 選擇題          | 應用題       | 「原調 C、最高音 A4，我的可用最高音 F4，該用什麼調」       |
| 12 吉他移調          | 分組計分板        | 合作學習      | 各組用移調夾彈出指定的調，先彈對的組 +1                |
| 13 休息            | 十分鐘倒數        | 節奏管理      | 結業演唱者準備                              |
| 14 Case Study 分歌 | 隨機點名 + 分段計時  | 合作學習      | 抽籤分配歌曲；分析 10 分、報告 5 分                |
| 16 十首人氣榜         | 舉手計票         | 自我選擇      | 每人選出最適合自己的一首，計票看全班分布                 |
| 17 結業演唱順序        | 隨機點名         | 隨機點名      | 抽籤決定上台順序                             |
| 18 結業演唱          | 分段計時         | 同儕回饋      | 每人 1 分鐘；聽眾給「兩個讚、一個建議」                |
| 19 前後對照          | 手機錄音         | 前測與後測     | 錄下結業版，和第零號錄音並排播放                     |
| 20 課程回饋          | 回饋問卷 QR Code | 課程評鑑      | 掃碼在網站填寫課程回饋問卷：五個滿意度構面、整體滿意度與六堂學習成效自評 |
| 21 出場券           | 3-2-1 六堂總回顧  | 出場券       | 3 個收穫、2 個要繼續練的、1 個想對老師說的話            |

## ■ 課後練習（結業後的長期課表）

- ☐ 每日 20 分鐘課表持續一個月：呼吸 5 分鐘、共鳴 5 分鐘、母音音階 5 分鐘、歌曲 5 分鐘
- ☐ 將「自定調歌單」擴充到十首，每首註明原調、自定調與吉他移調夾位置
- ☐ 每個月錄音一次，與第零號錄音及結業錄音對照
- ☐ 每半年重新測量一次可用音域

## ■ 課程回饋問卷（結業當天填寫）

1. 整體滿意度，1 到 5 分：\_\_
2. 最有幫助的一堂：第 \_\_ 堂，原因：\_\_\_\_
3. 每堂 120 分鐘的節奏：太快／剛好／太慢
4. 課後練習的份量：太多／剛好／太少
5. 希望進階班加強的主題（可複選）：高音／轉音／合聲／舞台表演／自彈自唱／歌詞創作
6. 想對老師說的話：\_\_\_\_\_





畫素音樂工作坊

Pixel Studio • Established Since 2008